

건강운동관리사 필기시험 2교시
(문제유형 : A)

과 목 코 드	
운동상해	74
기능해부학(운동역학 포함)	75
병태생리학	76
스포츠심리학	77

2016. 6. 18 (토)

운동상해 (74)

1. 경기 전 검사(preparticipation examination)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 팀의 코치가 실시하는 것이 원칙이다.
- ② 검사 결과는 경기 참여를 제한하는 정당한 이유가 된다.
- ③ 검사의 주목적은 경기 중 발생 가능한 위험요소를 확인하는 것이다.
- ④ 경기 전 검사는 심혈관 검사를 포함한다.

2. <보기>가 설명하는 고지대 손상은?

<보기>

축구선수가 해수면에서 2,400m(약 8,000 피트)의 고지대로 이동한 후 뇌의 조직 이상과 무기질의 불균형으로 인하여 3일간 두통과 구역질 증상을 겪었다.

- ① 급성 고산병(acute mountain sickness)
- ② 겸상세포형질(sickle-cell trait reaction)
- ③ 고지 뇌부종(high altitude cerebral edema)
- ④ 고지 폐수종(high altitude pulmonary edema)

3. 헬멧의 기능 또는 사용법으로 옳지 **않은** 것은?

- ① 헬멧을 사용할 때 턱끈을 항상 조여야 한다.
- ② 헬멧을 주기적으로 점검하여 사용해야 한다.
- ③ 헬멧은 머리 부위의 모든 상해를 예방할 수 있다.
- ④ 헬멧에 있는 패드를 선수의 턱에 알맞게 조정하여 사용한다.

4. 아킬레스 건 좌상(strain) 후 처치하는 테이핑의 주 목적은?

- ① 안쪽번짐(내번, inversion)을 제한한다.
- ② 가쪽번짐(외번, eversion)을 제한한다.
- ③ 발등쪽굽힘(배측굴곡, dorsiflexion)을 제한한다.
- ④ 발바닥쪽굽힘(저측굴곡, plantarflexion)을 제한한다.

5. <보기>에서 설명하는 연부조직의 치유과정 단계는?

<보기>

이 단계에서 피부의 발적, 체온 상승, 부종, 통증, 그리고 기능 상실이 동반된다. 동시에 국소혈관의 수축이 일어나며, 이어서 혈관이 확장된다.

- ① 재형성 단계(remodeling phase)
- ② 성숙기 단계(maturation phase)
- ③ 염증반응 단계(inflammatory phase)
- ④ 세포분열증식 단계(proliferative phase)

6. 관문조절이론(gate control theory) 관점에서 볼 때, 통증을 완화시키는데 효과적인 치료방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 침치료 ② 냉치료
③ 열치료 ④ 휴식치료

7. 말초신경 손상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 손상된 신경과 연결된 피부분절(dermatome) 검사 시 이상 증상이 나타나지 않는다.
- ② 손상 부위의 신경외막이 손상되면 대부분의 신경 회복이 느리며 불완전하다.
- ③ 면봉이나 손톱으로 손상된 신경과 연결된 근육을 자극했을 때 전달되는 느낌이 평소와 같다.
- ④ 손상된 신경과 연결된 근육분절(myotome) 검사 시 10초 이상 강한 근육수축을 할 수 있다.

8. 경기 도중 심한 충격을 받아 쓰러져 움직이지 않는 부상선수를 평가할 때 가장 우선적인 평가 요인은?

- ① 출혈 유무
- ② 척수 손상 여부
- ③ 의식과 호흡 유무
- ④ 근골격계 상해 여부

9. <보기>의 부상선수를 처치하는 방법으로 가장 옳은 것은?

<보기>

축구선수가 경기 중 헤딩 상황에서 상대 선수와 머리가 부딪친 후 바닥에 쓰러졌다. 이 부상선수는 의식을 잃지 않았으나, 경추 부분에 심한 통증과 경련을 느껴 목뼈의 손상이 의심되고, 팔과 다리에 감각이 없어 척수손상이 의심된다.

- ① 부상선수를 일으켜 세워 병원으로 후송한다.
- ② 부상선수를 부축하여 경기장 밖으로 옮긴다.
- ③ 부상선수를 들것(stretcher)을 이용하여 옮긴다.
- ④ 부상선수의 목을 고정하고, 척추보드(spine board)를 이용하여 옮긴다.

10. HOPS의 기본원칙에 근거하여 볼 때 경기장에서 부상선수를 평가하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 촉진 ② 관찰
③ 과거 동료가 경험한 상해와 비교
④ 손상 시 발생한 소리나 주요 증상 파악

11. 오른쪽 좌골신경(sciatic nerve)의 눌림(compression)에 의하여 나타날 수 있는 증상으로 옳은 것은?

- ① 왼쪽 허리부터 위쪽으로 통증이 있다.
- ② 왼쪽 사타구니(서혜부)부터 아래쪽으로 통증이 있다.
- ③ 오른쪽 사타구니(서혜부)부터 위쪽으로 통증이 있다.
- ④ 오른쪽 허벅지의 뒤쪽 가운데부터 아래쪽으로 통증이 있다.

12. 위팔어깨관절(상완관절, glenohumeral joint)의 탈구에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위팔어깨관절은 주로 뒤쪽으로 탈구된다.
- ② 탈구가 심한 경우 골절과 과다 출혈 등이 나타난다.
- ③ 위팔어깨관절 전방탈구의 비율은 5% 미만으로 매우 낮다.
- ④ 앞쪽 관절 테두리(관절순, labrum)의 손상은 힐색(Hill-Sachs) 병변이고, 탈구 후 나타나는 뒤쪽 바깥쪽 손상은 뱅카트(Bankart) 병변이다.

13. 팔꿈관절(주관절, elbow joint)의 안쪽위관절염기염
(내측상과염, medial epicondylitis)에 대한 설명으
로 옳은 것은?

- ① 손목 굽힘근(굴곡근, flexor)을 과다하게 사용할 때 발생한다.
- ② 팔꿈관절 펴기근(신전근, extensor)의 지속적인 미세 손상으로 발생한다.
- ③ 테니스의 한손 백핸드 스트로크를 장기간 반복하는 것이 주된 원인이다.
- ④ 대표적인 증상은 손가락이나 손목을 뒤로 젖힐 때 통증이 발생하는 것이다.

14. 손목굴증후군(carpal tunnel syndrome)의 주요 원인으로 옳은 것은?

- ① 손목이 뒤로 젖혀지거나 비틀리는 동작을 통해 발생한다.
- ② 손목에 가해지는 반복적인 충격에 의한 정중신경의 압박에 의하여 발생한다.
- ③ 손목이 젖혀지면서 넘어질 때 받는 외부 충격에 의하여 발생한다.
- ④ 노쪽(radial) 편위동작을 반복할 때 짧은엄지폄근(abductor pollicis brevis) 힘줄에 발생한다.

15. 무릎관절(슬관절, knee joint) 손상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가쪽결인대(외측측부인대, lateral collateral ligament)
손상은 무릎 가쪽에서 외반력(valgus stress)이 가해졌을 때 주로 발생한다.
- ② 뒤십자인대(후방십자인대, posterior cruciate ligament)
손상은 무릎이 과하게 굽혀진 상태에서 바닥에 부딪혔을 때 발생한다.
- ③ 안쪽결인대(내측측부인대, medial collateral ligament)
손상은 가쪽결인대(외측측부인대, lateral collateral ligament) 손상에 비하여 발생 빈도가 높다.
- ④ 앞십자인대(전방십자인대, anterior cruciate ligament)
손상은 발이 바닥에 고정된 상태에서 정강뼈(경골, tibia)의 가쪽돌림(외회전, external rotation)에 의하여 발생한다.

16. <보기>에서 설명하고 있는 손상 평가 방법은?

<보기>

- 부상선수를 테이블에 눕게 한다.
- 검사자의 한 손으로 부상선수의 종아리뼈(경골, fibula) 머리를 잡고, 다른 한 손으로 발목을 잡아 고정한다.
- 검사자가 종아리뼈 머리를 잡은 손으로 힘을 주어 부상선수의 무릎에 외반력(valgus stress)을 가한다.

- ① 라크만 검사(Lachman drawer test)
- ② 앞당김 검사(Anterior drawer test)
- ③ 피벗 시프트 검사(Pivot-shift test)
- ④ 애플리 검사(Apley test)

17. 족저근막염(plantar fasciitis)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아킬레스건을 스트레칭 하는 것이 통증을 완화하는데 효과적이다.
- ② 지속적인 장거리 달리기 등 발의 과사용으로 인하여 주로 발생한다.
- ③ 발생 즉시 휴식, 냉치료, 항염증제 사용 등의 급성 치료를 시작한다.
- ④ 아침에 걷기 시작할 때는 통증이 없다가 걸을수록 통증이 점차 심해지는 증상을 보인다.

18. 뇌진탕(concussion)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 의식 상실을 항상 동반한다.
- ② 뇌기능에 이상이 발생한 상태이다.
- ③ 기억 상실은 뇌진탕의 주요 증상 중 하나이다.
- ④ 머리에 직접 타격을 받지 않아도 발생할 수 있다.

19. 재활운동 프로그램의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 균형능력의 회복
- ② 통증과 부종의 감소
- ③ 경기력 향상과 체중의 감소
- ④ 스포츠기능과 관절가동범위의 회복

20. 선수가 재활과정을 마치고 실전 경기로 복귀하는 시점으로 옳은 것은?

- ① 부상 부위의 근력과 근지구력이 상해 이전의 70% 수준으로 회복되었다.
- ② 플라이오메트릭스 훈련을 실시한 후 부상 부위에 부종이 발생되지 않는다.
- ③ 체력훈련 시 통증이 없지만 특정 스포츠 기술을 발휘할 때 통증이 유발된다.
- ④ 부상관절의 관절가동범위가 완전히 회복되었으나, 균형능력은 상해 이전보다 낮다.

기능해부학(운동역학 포함) (75)

1. 중심으로부터 가까운 부위(근위, proximal)와 먼 부위(원위, distal)의 순서로 바르게 연결된 것은?

- ① 오금근(슬와근, popliteus)과 두덩근(치골근, pectineus)
- ② 손배뼈(주상골, scaphoid)와 작은마름뼈(소능형골, trapezoid)
- ③ 발목관절(족관절, ankle joint)과 무릎관절(슬관절, knee joint)
- ④ 앞목발종아리인대(전거비인대, anterior talofibular ligament)와 앞십자인대(전방십자인대, anterior cruciate ligament)

2. <보기>의 움직임을 모두 유발하는 근육은?

<보기>

- ㉠ 엉덩관절(고관절, hip joint)의 펴(신전, extension)
- ㉡ 엉덩관절의 벌림(외전, abduction)
- ㉢ 엉덩관절의 가쪽돌림(외회전, external rotation)

- ① 큰볼기근(대둔근, gluteus maximus)
- ② 중볼기근(중둔근, gluteus medius)
- ③ 소볼기근(소둔근, gluteus minimus)
- ④ 궁둥구멍근(이상근, piriformis)

3. 달는곳(정지점, insertion)이 부리돌기(오혜돌기, coracoid process)인 근육을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 어깨세모근(삼각근, deltoid)
- ㉡ 작은가슴근(소흉근, pectoralis minor)
- ㉢ 위팔노근(상완요골근, brachioradialis)
- ㉣ 부리위팔근(오혜완근, coracobrachialis)

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉢, ㉣

4. 세포막의 구조와 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 세포막의 인지질 이중층(phospholipid bilayer)은 주위의 세포 바깥액(extracellular fluid)으로부터 세포의 내부를 보호한다.
- ② 세포막은 이온과 영양물질의 진입과 노폐물의 제거에 관여한다.
- ③ 수용성 분자들은 세포막의 인지질 이중층을 직접 통과한다.
- ④ 세포막은 특정 분자를 인식하고 반응하는 다양한 수용기를 포함하고 있다.

5. 시각(vision)에 관여하는 뇌신경(cranial nerve)은?

- ① 미주신경(vagus nerve)
- ② 후각신경(olfactory nerve)
- ③ 활차신경(trochlear nerve)
- ④ 전정와우신경(vestibulocochlear nerve)

6. <보기> 동작에 관여하는 어깨 근육군의 경우, 일반적으로 발휘되는 최대 토크(N·m)를 큰 것부터 순서대로 나열한 것은?

<보기>

- ㉠ 펴(신전, extension)
- ㉡ 굽힘(굴곡, flexion)
- ㉢ 벌림(외전, abduction)
- ㉣ 모음(내전, adduction)

- ① ㉠ > ㉣ > ㉡ > ㉢
- ② ㉡ > ㉣ > ㉠ > ㉢
- ③ ㉢ > ㉣ > ㉡ > ㉠
- ④ ㉣ > ㉡ > ㉠ > ㉢

7. 다음 중 정중신경(median nerve)에 의해 수축되는 근육으로 옳은 것은?

- ① 팔꿈치근(주근, anconeus)
- ② 위팔노근(완요굴근, brachioradialis)
- ③ 위팔세갈래근(상완삼두근, triceps brachii)
- ④ 네모옆침근(방형회내근, pronator quadratus)

8. 관절의 형태와 그에 해당하는 예로 옳지 않은 것은?

- ① 경첩관절(hinge joint): 팔꿈관절(주관절, elbow joint), 발목관절(족관절, ankle joint)
- ② 절구관절(ball and socket joint): 어깨관절(견관절, shoulder joint), 엉덩관절(고관절, hip joint)
- ③ 활주관절(gliding joint): 봉우리빗장관절(견봉쇄골관절, acromioclavicular joint), 손목뼈사이관절(수근골간관절, intercarpal joint)
- ④ 타원관절(condyloid joint): 손가락뼈사이관절(지절간관절, interphalangeal joint), 손허리손가락관절(중수지절관절, metacarpophalangeal joint)

9. 공중에서 물체를 자유낙하 시켜 3초 후에 지면에 닿았다. 이때 물체가 떨어진 높이(s)와 땅에 닿기 직전 물체의 속도(v)는?

- ① s=14.7m, v=9.8m/s² ② s=44.1m, v=29.4m/s²
- ③ s=44.1m, v=29.4m/s ④ s=14.7m, v=9.8m/s

10. 역학적으로 일이 행해졌다고 할 수 있는 것은?

- ① 턱걸이를 하는 행위
- ② 힘을 작용시켜 움직이지 않는 벽을 미는 경우
- ③ 힘과 물체의 이동 방향이 수직이 되는 경우
- ④ 마찰이나 저항이 없는 곳에서 관성에 의해 운동이 행해지는 경우

11. (가)와 (나)에 들어갈 용어로 옳은 것은?

<보기>

대퇴골두 전념(전경, femoral anteversion)은 (가)에서 일어나며 14° 이상이 되면 골격 부정렬(malalignment)로 인식된다. 이때 환자는 서 있는 자세에서 발이 (나)된 형태로 보여질 수 있다.

(가)

(나)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ① 전두면(frontal plane) | 내회전(toe in) |
| ② 시상면(sagittal plane) | 외회전(toe out) |
| ③ 전두면(frontal plane) | 외회전(toe out) |
| ④ 수평면(horizontal plane) | 내회전(toe in) |

12. 숙련된 우 타자가 배트로 공을 친 후, 두 손으로 스윙을 완료하는 동안 일어나는 움직임에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 몸통(체간, trunk): 좌회전(rotation to left)
- ② 왼쪽 날개뼈(견갑골, scapular): 들임(후인, retraction)
- ③ 오른쪽 어깨관절: 수평모음(수평내전, horizontal adduction)
- ④ 왼쪽 손목관절(수관절, wrist joint): 옆침(회내, pronation)

13. 위팔자관절(상완척골관절, humeroulnar joint)을 닫힌 상태(close-packed position)로 만드는 옳은 동작을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 팔꿈관절(주관절, elbow joint)의 펴(신전, extension)
- ㉡ 팔꿈관절의 굽힘(굴곡, flexion)
- ㉢ 손목관절(수관절, wrist joint)의 뒤침(회외, supination)
- ㉣ 손목관절의 옆침(회내, pronation)

- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉣ ④ ㉡, ㉣

14. 무릎관절(슬관절, knee joint)의 스크류 홈 회전(screw home rotation)을 유발하는 요소가 아닌 것은?

- ① 무릎뼈(슬개골, patella)
- ② 넓다리네갈래근(대퇴사두근, quadriceps)
- ③ 앞십자인대(anterior cruciate ligament)
- ④ 넓다리안쪽관절융기(대퇴내측과, medial femoral condyle)

15. 발의 옆침(회내, pronation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가쪽번짐(외번, eversion)과 동일한 뜻으로 쓰인다.
- ② 밑목말관절(거골하관절, subtalar joint)에서 일어난다.
- ③ 뒤정강근(후경골근, tibialis posterior)에 의해 일어난다.
- ④ 발의 옆침(회내, pronation)은 보행의 발뒤꿈치 닿기(heel strike) 시 일어난다.

16. 봉우리밑 공간(견봉하 공간, subacromial space)에서 일어나는 어깨 충돌 증후군(shoulder impingement syndrome)을 유발하는 신체부위는?

- ① 큰원근(대원근, teres major)
- ② 가시위근(극상근, supraspinatus)
- ③ 어깨올림근(견갑거근, levator scapula)
- ④ 위팔두갈래근(상완이두근, biceps tendon)의 작은 머리(short head)

17. (가)와 (나)에 들어갈 용어로 옳은 것은?

<보기>

달리기는 걷기와 다르게 (가)가 없으며, 속도의 증가를 위해 뒷다리의 빠른 리커버리(recovery)가 이루어져야 한다. 이를 위해서 다리의 (나)을/를 최소로 해야 한다.

(가)

(나)

- | | |
|----------|-------|
| ① 한발 지지기 | 충격량 |
| ② 한발 지지기 | 관성모멘트 |
| ③ 두발 지지기 | 충격량 |
| ④ 두발 지지기 | 관성모멘트 |

18. 척추뼈에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 목뼈(경추, cervical vertebrae) 1번(atlas)은 가시돌기(극돌기, spinous process)가 없다.
- ② 등뼈(흉추, thoracic vertebrae)는 12개로 이루어져 있다.
- ③ 허리뼈(요추, lumbar vertebrae)에서 가장 큰 움직임은 좌우 회전이다.
- ④ 엉치뼈(천골, sacral vertebrae)는 몸통(체간, trunk)이 굽힘(굴곡, flexion)하는 동안 펴(신전, extension) 한다.

19. 엉덩관절 굽힘(고관절 굴곡, hip joint flexion)에 가장 크게 기여하는 근육은?

- ① 엉덩허리근(장요근, iliopsoas)
- ② 넓다리빗근(봉공근, sartorius)
- ③ 넓다리곧은근(대퇴직근, rectus femoris)
- ④ 넓다리근막긴장근(대퇴근막장근, tensor fascia latae)

20. 축구에서 킥을 할 때 공이 휘어져 날아가는 현상에 적용되는 개념은?

- ① 뉴턴의 법칙(Newton's law)
- ② 마구누스 효과(Magnus effect)
- ③ 베르누이 원리(Bernoulli's principle)
- ④ 아르키메데스 원리(Archimedes principle)

병태생리학 (76)

1. 세포손상의 유형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 괴사(necrosis)는 자기방어의 세포자살기전이다.
- ② 화생(metaplasia)은 세포성분의 비정상적인 성장과 성숙이다.
- ③ 증식(hyperplasia)은 기관 또는 조직의 세포 수 증가이다.
- ④ 이형성(dysplasia)은 분화된 세포 형태의 다른 형태로의 전환이다.

2. 악성종양의 일반적 증상 및 징후에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국소적 증상으로 심한 통증이 초기에 나타난다.
- ② 국소적 증상으로 관이나 통로를 압박하여 막힘(폐쇄, obstruction)이 발생한다.
- ③ 전신적 증상으로 혈관 침식 및 조직 궤양을 일으켜 출혈이 발생한다.
- ④ 전신적 증상으로 여러 악성종양에서 체중감소와 악액질(cachexia)이 나타난다.

3. 부정맥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빈맥성 부정맥은 안정시 심박수가 100회/분 이상인 경우를 의미한다.
- ② 서맥성 부정맥은 경동맥동(carotid sinus) 압박으로 증상 완화가 가능하다.
- ③ 빈맥성 부정맥은 자동능(automaticity)의 이상 또는 격발활동(triggered activity)으로 유발될 수 있다.
- ④ 서맥성 부정맥은 동성 기능부전(sinus dysfunction) 또는 방실 전도장애(AV conduction disorder)로 유발될 수 있다.

4. 고혈압의 혈액학적 징후에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평균혈압의 상승은 혈관저항과 심박출량의 증가에 의해 발생할 수 있다.
- ② 일반적으로 초기에는 소정맥 혈관저항 증가에 의해 발생하고 이후에는 심박출량 증가에 의해 발생한다.
- ③ 혈관수축 증가에 따라 말초 저항을 증가시키고 혈관 용적을 감소시켜 이완기 혈압 및 후부하(afterload)를 증가시킨다.
- ④ 레닌-앤지오텐신계(renin-angiotensin system)가 활성화되면 혈관수축과 말초혈관 저항이 상승하여 발생한다.

5. <보기>의 증상 및 징후가 모두 나타나는 심부전의 유형으로 가장 적절한 것은?

- <보기>
- 간 및 복부 장기의 부종
 - 구역질, 복부통증, 복부팽만
 - 정맥압의 증가로 인한 목 정맥의 확장 및 뇌부종

- ① 폐울혈 심부전 ② 전신울혈 심부전
- ③ 좌심실 심부전 ④ 우심실 심부전

6. <보기>의 증상 및 징후가 나타나는 대표적인 폐질환의 유형과 그에 대한 약물처방으로 가장 적절한 것은?

- <보기>
- FEV_{1.0}(1초 강제 호기량) 50% 이상, 80% 미만
 - FEV_{1.0}/FVC(강제 폐활량) 70% 미만
 - 기침과 가래의 동반
 - 곤봉형 손가락

- | 유형 | 약물처방 |
|------------|---|
| ① 천식 | 베타차단제(beta-blocker) |
| ② 만성폐쇄성폐질환 | 베타차단제 |
| ③ 천식 | 베타2-아드레날린수용체(beta2-adrenergic receptor) 자극제 |
| ④ 만성폐쇄성폐질환 | 베타2-아드레날린수용체 자극제 |

7. 운동 유발성 천식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기도 저항이 증가하고 호흡곤란, 기침, 천명이 나타난다.
- ② 일반적으로 운동 시작 5~10분 이상 경과한 후 증상이 나타난다.
- ③ 온도나 습도의 변화에 민감하며 덥고 습한 환경에서 가장 잘 유발된다.
- ④ 단거리 달리기, 골프에 비해 축구, 농구, 스키 종목에서 더 유발될 수 있다.

8. 공기가슴증(기흉, pneumothorax)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 긴장성 기흉은 호흡곤란, 청색증 및 저혈압이 나타난다.
- ② 외상성 기흉은 키가 크고 마른 체형의 젊은 층에서 잘 나타난다.
- ③ 일차성 자연기흉은 결핵, 폐기종, 폐암 등의 폐질환을 기존에 가지고 있는 사람에게서 나타난다.
- ④ 자연기흉은 흉곽에 외상이 있는 상태에서 호흡을 할 때 상처를 통해 공기가 흉강 내로 진입하는 경우에 나타난다.

9. 추간판탈출증에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 형태학적으로 추체(body of vertebra)의 위치에 따라 돌출형(protrusion), 탈출형(extrusion), 격리형(sequestration)으로 구분한다.
- ㉡ 허리척추원반(lumbosacral disc)에서 흔하게 발생하고 L4와 L5 사이 혹은 L5와 S1 사이에서 나타난다.
- ㉢ 섬유테(annulus fibrosus)가 앞쪽보다 뒤쪽 부위에 많기 때문에 수핵(nucleus pulposus)이 섬유테의 뒤쪽으로 돌출되어 발생한다.
- ㉣ 하지방사통은 뒤쪽으로 돌출된 수핵의 기계적 신경압박 또는 화학적 염증반응이 주요 기전이다.

- ① ㉠, ㉢
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉣
- ④ ㉡, ㉢

10. 요부 추간판탈출증의 치료 또는 예방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 견인치료는 추간판성 통증 완화에 도움이 된다.
- ② 요통과 하지방사통에는 누운 자세가 서있는 자세보다 허리부담 완화에 더 도움이 된다.
- ③ 초기에는 전·후·좌·우의 등장성 운동을 통해 근력을 강화시키고 점차 등척성 운동을 실시하는 것이 도움이 된다.
- ④ 증상 초기에 누운 자세에서 무릎 밑에 베개를 놓고 약간 무릎이 굽혀지도록 하여 안정을 취하는 것이 통증 완화에 도움이 된다.

11. 요통 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통증 초기에 적극적인 신체활동을 실시하는 것이 증상 회복을 촉진시켜 준다.
- ② 디스크 팽윤(bulging)이 원인일 경우 통증이 없는 범위 내에서의 척추가동성 운동으로 시작할 것이 권장된다.
- ③ 근육의 긴장과 경직으로 통증이 심할 때에는 진통제나 근육이완제를 복용하면서 조기에 운동을 실시해야 한다.
- ④ 요통의 원인과 상관없이 심부 근육의 근육강화 운동을 우선적으로 실시한다.

12. 특발성(idiopathic) 척추옆굽음증(척추측만증, scoliosis)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 척추측만증의 유형 중에서 발생 비율이 가장 높다.
- ㉡ 주로 유소년기에 발병한다.
- ㉢ 여성 보다 남성이 더 많이 발병한다.
- ㉣ 다리 길이 차이나 골반 경사에 의해 발생한다.
- ㉤ 콧스 각도가 20도 미만일 경우 보조기를 착용하여 교정을 실시하면 된다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉢, ㉣
- ④ ㉣, ㉤

13. 일차성(원발성, primary) 골다공증의 치료 또는 예방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동물성 단백질을 많이 섭취할수록 칼슘 형성에 유익하다.
- ② 담배를 피우는 것은 최대 골량 형성을 억제한다.
- ③ 호르몬 치료를 받지 않는 폐경 여성은 하루에 칼슘 1,500 mg 이상 섭취하도록 권장하고 있다.
- ④ 뼈의 파괴를 감소시켜주는 에스트로겐(estrogen), 칼시토닌(calcitonin) 등이 치료제로 사용된다.

14. 뼈관절염(퇴행성관절염, osteoarthritis)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원발성은 노화와 관련되며, 속발성은 손상이나 과다한 사용으로 나타난다.
- ② 가쪽 손가락뼈사이관절(원위지절간관절, distal interphalangeal joint) 부위에 골증식체(Herberden 결절)가 생긴다.
- ③ 전신 질환이 아니기 때문에 혈청의 변화나 전신적 징후가 없다.
- ④ 손가락과 같은 작은 관절의 침범으로 시작된 후, 다른 관절의 염증과 파괴가 이어진다.

15. <보기>가 설명하는 당뇨 합병증은?

- <보기> —
- 잘못된 용량의 인슐린 투여, 과다한 음식 또는 알코올 섭취로 발생할 수 있다.
 - 인슐린 요구가 증가하거나 감염이나 스트레스에 의해 시작될 수 있다.
 - 인슐린 부족으로 인한 고혈당과 지질 분해로 인해 발생한다.
 - 증상과 징후는 탈수, 대사성 산증, 전해질 불균형과 관련이 있다.

- ① 부정맥 ② 저혈당증
- ③ 인슐린 쇼크 ④ 당뇨병성 케톤산증

16. 콜레스테롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소화액인 담즙을 만드는데 사용된다.
- ② 스테로이드계 호르몬의 주요 성분이다.
- ③ 물과 친한 성질을 가지고 있어 혈액에 쉽게 용해된다.
- ④ 혈액 내에 과다하게 증가하면 동맥벽에 침착되어 염증을 일으킬 수 있다.

17. 대사증후군에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 나이와 체질량지수는 직접적인 관련이 없다.
- ② 혈압의 증가가 가장 주요한 위험요인이다.
- ③ 혈압의 진단 기준은 130/85 mmHg 이상일 경우이다.
- ④ 저밀도지단백콜레스테롤의 진단 기준은 남자 140 mg/dL, 여자 150 mg/dL 이상일 경우이다.

18. 동맥혈관이 점진적으로 좁아져서 발생하는 뇌졸중의 가장 흔한 원인은?

- ① 색전(embolism) ② 혈전(thrombosis)
- ③ 출혈(hemorrhage) ④ 충혈(hyperemia)

19. 파킨슨병에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 휴식 시나 수의적 운동 시 항상 진전(tremor)이 나타난다.
- ② Hoehn과 Yahr의 척도는 증상의 중증도에 따라 5단계로 구분한다.
- ③ 운동 시 가급적 움직임이 작고 강도를 약하게 하는 것이 효과적이다.
- ④ 운동기능장애의 개선을 위해 도파민을 투여한다.

20. (가), (나), (다), (라)에 들어갈 용어로 옳은 것은?

— <보기> —

치매는 (가)의 기능이 감소되는 진행성 만성질환으로, 운동조정기능뿐만 아니라 언어 및 인지기능이 손상된다. 기억은 주로 (나) 기억 상실로 시작되고, 행동변화와 성격변화가 나타난다. (다) 치매는 치매의 절반 이상을 차지하는 가장 큰 원인으로, 뇌조직이 퇴행되고 위축이 일어난다. 치매 진단법 가운데 가장 보편적인 인지기능검사로 (라)을/를 활용하고 있다.

- | | (가) | (나) | (다) | (라) |
|---------|-----|-------|--|-----|
| ① 해마 | 단기 | 혈관성 | DSM-IV(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV) | |
| ② 대뇌 피질 | 장기 | 혈관성 | MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) | |
| ③ 해마 | 장기 | 알츠하이머 | MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) | |
| ④ 대뇌 피질 | 단기 | 알츠하이머 | DSM-IV(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV) | |

스포츠심리학 (77)

1. 운동학습의 단계구분에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 젠타일(A. Gentile, 1972)은 인지, 연합, 자동화 단계로 구분했다.
- ② 피츠와 포스너(P. Fitts & M. Posner, 1967)는 협응, 제어 단계로 구분했다.
- ③ 뉴웰(K. Newell, 1985)은 움직임의 개념 습득, 고정화, 다양화 단계로 구분했다.
- ④ 번스타인(N. Bernstein, 1967)은 자유도의 고정, 풀림, 반작용 단계로 구분했다.

2. 연습의 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연습계획을 구성할 때 연습의 가변성을 고려한다.
- ② 과제의 단위수준을 고려하여 전습법과 분습법을 실시한다.
- ③ 무선연습을 통해서 맥락간섭 효과를 감소시키는 것이 중요하다.
- ④ 연습과 휴식의 상대적인 시간을 고려하여 집중연습과 분산연습을 실시한다.

3. 운동학습의 연습기법 중 가이던스(guidance) 기법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수행오류를 줄여주는 목적을 가지고 있다.
- ② 부상치료나 재활의 후기단계에서 적용한다.
- ③ 신체활동을 하지 않는 상태에서 정신연습으로 진행된다.
- ④ 가이던스 기법을 제거해도 수행 능력은 효과적으로 유지된다.

4. 아동의 운동발달 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운동발달은 개인차가 없다.
- ② 운동발달은 정해진 방향이 없다.
- ③ 운동발달은 속도가 일정하게 진행된다.
- ④ 운동발달은 성숙과 학습에 의해서 진행된다.

5. 건강 운동참가자와 지도자 사이의 관계변화 촉진 전략으로 옳지 않은 것은?

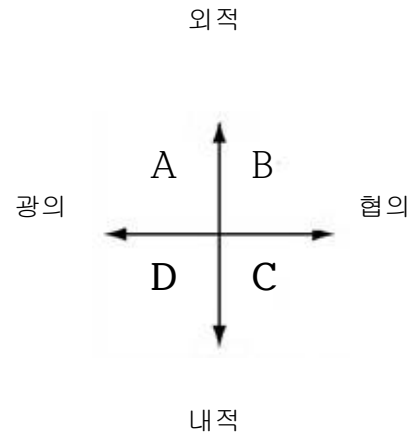
- ① 적극적 경청
- ② 폐쇄형 질문
- ③ 운동 계획-결정 공유
- ④ 비밀 유지

6. 다음은 농구경기의 상황과 니드퍼(R. Nideffer, 1976)의 주의집중 유형을 각각 제시한 것이다. (가), (나)의 농구 경기 상황에 맞는 주의집중 유형은?

<농구경기 상황>

- (가) 신속하게 패스할 곳을 찾는 포인트 가드
(나) 자유투 동작에 대한 이미지를 그리는 포워드

<주의집중 유형>



(가) (나)

- ① A C
- ② B D
- ③ B C
- ④ A D

7. <보기>의 (가), (나)의 내용에 해당하는 데시와 라이언(L. Deci & R. Ryan, 1985)의 동기 규제(motivation regulation) 유형은?

<보기>

- (가) 김○○은 건강을 증진하고 외모를 개선시키고 싶어서 운동을 한다.
(나) 박○○은 운동 그 자체가 주는 즐거움 때문에 운동을 한다.

(가) (나)

- ① 외적규제 확인규제
- ② 외적규제 의무규제
- ③ 확인규제 외적규제
- ④ 확인규제 내적규제

8. 와이너(B. Weiner, 1972)의 귀인 모형과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 귀인의 인과소재는 능력, 노력, 운의 3가지로 구성된다.
- ② 인과소재는 통제소재, 안정성, 통제가능성의 3차원으로 분류된다.
- ③ 성공 결과에 대한 노력 귀인은 긍정 정서와 자기효능감을 향상시킨다.
- ④ 반복되는 실패 결과에 대해 능력 귀인을 하면 학습된 무기력이 발생된다.

9. 심상(imagery)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모든 감각을 활용하여 마음속으로 경험을 재현하고 창조한다.
- ② 내적 심상이 외적 심상보다 자세 교정에 유리하다.
- ③ 시합과 관련된 자신감 향상, 동기 유발, 목표 확인 및 부상 재활에 효과적이다.
- ④ 근육의 움직임이 발생하지 않지만 뇌와 근육에서는 실제 움직임이 일어날 때와 유사한 자극이 나타난다.

10. 운동 심리기술 중 루틴(routine)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 운동수행 전에 실시하는 루틴만 효과가 있다.
- ② 루틴은 운동의 규칙과 관계없이 길고 구체적인 것이 좋다.
- ③ 심호흡, 장비 정리, 유니폼 및 자세정렬 등은 인지적 루틴에 해당한다.
- ④ 바람직한 운동수행을 발휘하기 위한 개인의 고유하고 독특한 일련의 행동절차를 의미한다.

11. 위드마이어(W. Widmeyer, 1985)의 집단 응집력 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 집단 응집력은 집단통합 수준과 관계가 있다.
- ② 집단 응집력은 팀에 대한 믿음, 인식과 관계가 있다.
- ③ 집단 응집력은 개인의 직업, 연령과 관계가 있다.
- ④ 집단 응집력은 구성원이 집단에 대해 느끼는 매력과 관계가 있다.

12. <보기>가 설명하는 리더십 접근 방법은?

————— <보기> —————

성공적인 리더는 집단을 효율적으로 이끄는 보편적인 행동특성을 가지고 있어서 이러한 특성을 찾아내어 가르치면 누구나 훌륭한 리더가 될 수 있다고 보는 관점이다.

- ① 특성적 접근 ② 행동적 접근
- ③ 상황적 접근 ④ 다차원적 접근

13. 스포츠에서의 경쟁과 협동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 협동은 집단 구성원이 개인적 보상을 추구할 때 나타난다.
- ② 경쟁은 집단의 공동과제나 목표에 대한 명확한 인식에서 나타난다.
- ③ 집단 내 협동, 집단 내 경쟁, 집단 간 경쟁이 나타난다.
- ④ 집단 간에는 협동이 중시되고, 집단 내에서는 경쟁이 중시된다.

14. 손스트롬과 모건(R. Sonstroem & W. Morgan, 1989)의 모형에 근거하여 규칙적인 운동과 자기개념의 관계를 설명한 내용으로 옳은 것은?

- ① 규칙적인 운동은 신체 능력을 향상시켜 특성불안을 향상시킨다.
- ② 규칙적인 운동은 신체 이미지를 향상시켜 자기존중감을 감소시킨다.
- ③ 규칙적인 운동은 신체적 유능감을 향상시켜 자기존중감을 향상시킨다.
- ④ 규칙적인 운동은 특성불안을 감소시켜 신체적 유능감을 향상시킨다.

15. <보기>에서 설명하는 운동심리 이론은?

————— <보기> —————

- 의사결정 측면에서 행동을 예측한다.
- 특정행동의 실천 결과에 대한 신념을 포함한다.
- 타인의 기대에 대한 인식을 포함한다.
- 본래 투표참가를 설명하기 위한 목적으로 개발되었다.

- ① 계획행동 이론(theory of planned behavior)
- ② 건강신념 모형(health belief model)
- ③ 합리적행동 이론(theory of reasoned action)
- ④ 통합 이론(transtheoretical model)

16. 변화단계모형(J. Prochaska & C. Declemente, 1983)에 근거한 운동의 혜택(pros)과 손실(cons)을 적용한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 무관심단계에서는 운동의 혜택을 손실보다 높게 지각한다.
- ② 준비단계에서는 운동의 혜택을 손실보다 낮게 지각한다.
- ③ 실천단계에서는 운동의 혜택을 손실보다 낮게 지각한다.
- ④ 유지단계에서는 운동의 혜택을 손실보다 높게 지각한다.

17. 운동실천에 영향을 미칠 수 있는 심리적 변인으로 바르게 묶은 것은?

- ① 직업, 자기효능감
- ② 태도와 의도, 재미
- ③ 신체이미지, 연령
- ④ 건강상태, 운동에 대한 지식

18. 반두라(E. Bandura, 1977)의 자기효능감 모형에 근거한 운동실천 전략 중 언어적 설득에 해당하는 것은?

- ① 긍정적인 격려와 지지
- ② 수행이 비슷한 동료 관찰
- ③ 엘리베이터를 타는 대신 계단 이용
- ④ 긍정적인 정서 상태 유지

19. 운동참여자들의 운동동기를 촉진하는 전략으로 옳지 않은 것은?

- ① 출석 상황 게시
- ② 운동의 효과 설명
- ③ 운동일지 작성
- ④ 어려운 것부터 점진적으로 지도

20. 스포츠심리상담에서 적용하는 인지재구성 프로그램의 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ABCDE 단계를 포함한다.
- ② 인지정서행동치료를 기반으로 한다.
- ③ 합리적 신념을 비합리적 신념으로 바꾸는 과정을 거친다.
- ④ 인간의 신념이 정서와 행동에 영향을 미친다는 점을 강조한다.